

Leçon 253 - Utilisation de la notion de convexité en analyse.

I Convexité d'une partie et d'une fonction

I.1 Parties convexes

Définition 1 (Partie convexe).

Dans toute la suite, C sera une partie convexe.

Exemple 2. boules, espaces vectoriels, épigraphe d'une fonction.

Proposition 3 (Stabilité de la convexité).

1. Si C est convexe, C° est convexe, et $\overline{C}$ est convexe
2. Si $(C_i)_i$ sont convexes, $\cap C_i$ est convexe.

Contre-Exemple 4. Pas stable par union.

Définition 5 (Enveloppe convexe).

Théorème 6 (Gauss-Lucas).

Théorème 7 (Carathéodory).

Proposition 8 (Topologie de l'enveloppe convexe).

Proposition 9. C dense dans E ev de dimension finie alors $C = E$.

Contre-Exemple 10. $\mathbb{R}[X]$ dense dans $C^0([a, b])$ mais pas égal à tout l'espace.

I.2 Fonctions convexes

Définition 11 (Fonction convexe).

Exemple 12.

Proposition 13. sup de fonctions convexe est convexe.

Proposition 14. Une fonction est convexe ssi son épigraphe est convexe.

Exemple 15. $M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \mapsto \lambda_{\max}(M)$ (la plus grande valeur propre de M) est convexe.

Proposition 16 (Inégalité des 3 pentes).

Corollaire 17. Une application réelle convexe est continue.

Proposition 18. Une fonction convexe sur un ouvert est continue.

Corollaire 19. Dans le cas $\mathbb{R}$, Une fonction convexe est dérivable à gauche et à droite en tout point, et pour $a \leq b$, on a $f'_g(a) \leq f'_d(a) \leq f'_g(b) \leq f'_d(b)$.

Proposition 20. Une fonction f est convexe ssi f est continue et $f(\frac{x+y}{2}) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$.

Exemple 21. $\Gamma : t \in]0, +\infty[\mapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \in]0, +\infty[$ est convexe.

Théorème 22 (Bohr-Mollerup). Soit $f :]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[$, telle que

1. f est $\mathcal{C}^1$
2. f est log-convexe ($\ln \circ f$ est convexe)
3. $\forall x \in]0, +\infty[, f(x+1) = xf(x)$.

Alors $f = f(1)\Gamma$.

Remarque 23. le résultat reste vrai sans supposer f de classe $\mathcal{C}^1$.

I.3 Inégalités de convexité

Proposition 24 (Inégalité de Young).

Proposition 25.

1. $x \leq \sin(x) \leq \frac{\pi}{2}x$ pour $x \geq 0$.
2. e^x
3. $\ln$

Proposition 26 (Inégalité de Jensen). $\sum_i t_i = 1$ $f(\sum t_i x_i) \leq \sum t_i f(x_i)$.

Application 27. Inégalité arithmético-geométrique.

II Application de la convexité

II.1 Aux Espaces de Hilbert

Dans la suite, on se donne $(\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace de Hilbert.

Théorème 28. Soit C une partie convexe, fermée, non vide de $\mathcal{H}$.

1. Pour tout $x \in \mathcal{H}$, il existe un unique $y =: p_C(x) \in C$ tel que $\|x - y\| = \inf_{z \in C} \|x - z\|$.
2. Pour $x \in \mathcal{H}$, $y \in \mathcal{H}$, on a $y = p_C(x)$ ssi
$$\begin{cases} y \in C \\ \forall z \in C, \Re(\langle x - y, z - y \rangle) \leq 0 \end{cases}$$
3. p_C est 1-lipschitzienne.

Corollaire 29. Si F sev fermé $E = F \oplus F^\perp$, et $F = (F^\perp)^\perp$.

Application 30. F dense ssi $F^\perp = \{0\}$

Application 31. Si on note $g_a : x \mapsto e^{-(x-a)^2}$, $\text{Vect}(g_a)_a$ est dense dans L^2 .

Application 32. $(\delta_n)_n$ est une base hilbertienne de $l^2(\mathbb{Z})$.

Application 33 (Riesz-Fréchet).

Proposition 34 (Lax-Milgram).

Application 35. Cela permet de résoudre $Ax = b$ dans le cas d'une matrice symétrique définie positive par gradient à pas optimal appliqué à $F(x) = \langle Ax, x \rangle - \langle b, x \rangle$.

II.2 Aux Espaces L^p

Application 36 (Hölder).

Proposition 37 (Minkowski).

Proposition 38 (Jensen, version L^1).

Application 39 (Jensen). $f * g$ est bien définie

Proposition 40. Inclusion décroissante des L^p dans le cas où $\mu(X) < +\infty$.

Application 41 (Lemme de Grothendieck).

II.3 Aux probabilités

Proposition 42 (Galton-Watson).

Proposition 43.

III Recherche d'extrema